Đáp án Toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2014
Phần Đại số

Câu 26. Thay $x = 9$:

$$A = \frac{\sqrt{9}+1}{\sqrt{9}-1} = \frac{3+1}{3-1} = 2.$$

Câu 27.

a) Với $x > 0$, $x \neq 1$,

$$\begin{aligned} P &= \left(\frac{x-2}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)} + \frac{1}{\sqrt{x}+2}\right) \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} \\ &= \frac{x-2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} \\ &= \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

b) Put $t = \sqrt{x} > 0$ (and $t \neq 1$). Then

$$2\frac{t+1}{t} = 2t+5 \iff 2t+2 = 2t^2+5t \iff 2t^2+3t-2 = 0.$$

Thus $t = \frac{1}{2}$ or $t = -2$. Since $t > 0$, $t = \frac{1}{2}$, hence $x = \frac{1}{4}$.

Câu 28. Gọi x là số sản phẩm mỗi ngày theo kế hoạch, với $x \in \mathbb{N}$ và $0 < x < 1100$. Số ngày theo kế hoạch là $1100/x$, còn khi tăng sản lượng mỗi ngày thêm 5 thì số ngày là $1100/(x+5)$. Vì hoàn thành sớm 2 ngày:

$$\frac{1100}{x+5} + 2 = \frac{1100}{x} \iff x^2+5x-2750 = 0 \iff x = 50 \text{ hoặc } x = -55.$$

Loại $x = -55$ vì không phù hợp ý nghĩa; vậy mỗi ngày theo kế hoạch sản xuất 50 sản phẩm.

Câu 29. Điều kiện $x + y \neq 0$, $y \neq 1$. Đặt $X = 1/(x+y)$ và $Y = 1/(y-1)$. Khi đó

$$\begin{cases} 4X + Y = 5, \\ X - 2Y = -1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad X = 1,\ Y = 1.$$

Suy ra $x + y = 1$ và $y - 1 = 1$, nên $y = 2$, $x = -1$. Nghiệm là $(-1; 2)$.

Câu 30.

a) Hoành độ giao điểm thỏa mãn $x^2 = -x + 6$, tức $(x+3)(x-2) = 0$. Với $x = 2$ thì $y = 4$; với $x = -3$ thì $y = 9$. Do đó hai giao điểm là $A(2; 4)$ và $B(-3; 9)$.

b) Diện tích tam giác với hai vectơ $\overrightarrow{OA} = (2, 4)$, $\overrightarrow{OB} = (-3, 9)$:

$$S_{OAB} = \frac{1}{2}\,|2 \cdot 9 - 4 \cdot (-3)| = 15.$$

Câu 32. Do $a+b+c=2$,

$$2a+bc=a(a+b+c)+bc=(a+b)(a+c).$$

Theo bất đẳng thức AM–GM,

$$\sqrt{2a+bc}=\sqrt{(a+b)(a+c)}\le\frac{(a+b)+(a+c)}{2}.$$

Tương tự cho hai căn còn lại. Cộng ba bất đẳng thức được

$$Q\le\frac{(a+b+a+c)+(b+c+b+a)+(c+a+c+b)}{2}=2(a+b+c)=4.$$

Dấu bằng xảy ra khi $a=b=c=2/3$, thỏa mãn điều kiện. Vậy $\max Q=4$.